

《大学物理 III》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

本题 得分	
----------	--

一、单选题【共 15 题，每小题 2 分，共计 30 分】

1. 一质点沿 x 轴运动，加速度是 $a = 2t + 2$ (SI)，若 $t = 0$ 时的速度 $v_0 = 5$ m/s，则 $t = 5$ s 时质点的速度大小是()

- (A) 40 m/s (B) 50 m/s (C) 60 m/s (D) 70 m/s

2. 一小球作半径为 $R = 2$ m 的圆周运动，初速度大小为 0，角位移随时间变化为 $\theta = t^2 + t$ (SI)，则质点在 $t = 2$ s 时的法向加速度大小为()

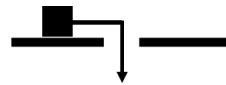
- (A) 20 m/s² (B) 30 m/s² (C) 40 m/s² (D) 50 m/s²

3. 地球绕太阳作椭圆轨道运动，太阳在地球轨道的一个焦点上，则地球的()

- (A) 动能守恒，动量守恒，角动量守恒 (B) 动能不守恒，动量守恒，角动量不守恒
(C) 动能不守恒，动量不守恒，角动量守恒 (D) 动能不守恒，动量不守恒，角动量不守恒

4. 轻绳一端系着质量为 m 的滑块，另外一端穿过光滑水平桌面上的小孔用力拉着。滑块原来以匀速率 v 作半径为 $2r$ 的圆周运动，当拉动绳子向正下方移动到半径为 r 时，滑块运动的速率为()

- (A) $\frac{1}{2}v$ (B) v (C) $2v$ (D) $4v$

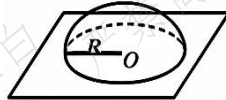


5. 两个等量异号的点电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，相距为 $2r$ ，在它们连线的中点 O 处放置另一点电荷 q ，则 q 所受的电场力的大小等于()

- (A) 0 (B) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (C) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 r^2}$ (D) $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

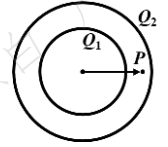
6. 面电荷密度为 σ 的均匀无限大带电平板，以平板上的一点 O 为圆心， R 为半径作一半球面，如图所示，则通过此半球面的电通量为()

- (A) 0 (B) $\frac{\sigma\pi R^2}{\epsilon_0}$ (C) $\frac{2\sigma\pi R^2}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma\pi R^2}{2\epsilon_0}$



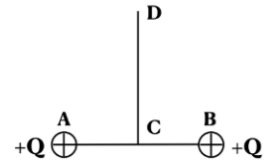
7. 如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面带电荷 Q_1 ，外球面带电荷 Q_2 ，则在两球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为()

- (A) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (B) $\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (C) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (D) $\frac{Q_2 - Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



8. 如图所示，有两个等量的正电荷 $+Q$ ，分别固定于 A 、 B 两点， DC 为 AB 连线的中垂线， C 为 A 、 B 两点连线的中点，将一正电荷 q 由 C 点沿着中垂线移至无穷远处的过程中，下列结论正确的有()

- (A) 电势能逐渐增大
(B) 电势能逐渐减小
(C) 电荷 q 受到的电场力逐渐增大
(D) 电荷 q 受到的电场力逐渐减小

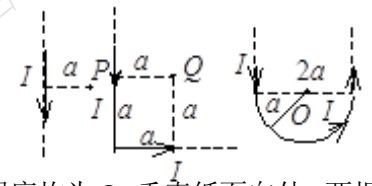


9. 设有一个带正电的导体球壳，球壳外存在一个 P 点。当球壳内充满电介质，球壳外是真空时， P 点的场强大小和电势分别为 E_1 、 U_1 ；当球壳内、外均为真空时， P 点的场强大小和电势分别为 E_2 、 U_2 ，则两种情况下 P 点处的场强大小和电势大小的关系为()

- (A) $E_1 = E_2$, $U_1 = U_2$ (B) $E_1 = E_2$, $U_1 > U_2$
(C) $E_1 > E_2$, $U_1 > U_2$ (D) $E_1 < E_2$, $U_1 < U_2$

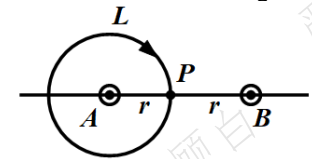
10. 通有电流 I 的无限长直导线有如图三种形状，则 P 、 Q 、 O 各点磁感强度的大小 B_P 、 B_Q 、 B_O 之间的大小关系为()

- (A) $B_P > B_Q > B_O$ (B) $B_O > B_Q > B_P$
(C) $B_Q > B_O > B_P$ (D) $B_O > B_P > B_Q$



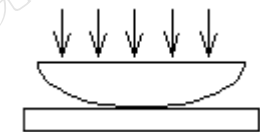
11. 如图所示，平行的“无限长”载流直导线 A 和 B ，电流强度均为 I ，垂直纸面向外。两根载流导线相距为 $2r$ ， P 点位于 AB 连线的中点，则磁感应强度 B 沿环路 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 和 P 点的磁感强度 B_P 分别为()

- (A) $-\mu_0 I$, $-\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (B) $-\mu_0 I$, 0
(C) $\mu_0 I$, $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (D) 0, 0



12. 如图所示，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹()

- (A) 向左平移 (B) 向右平移
(C) 向中心收缩 (D) 向外围扩张



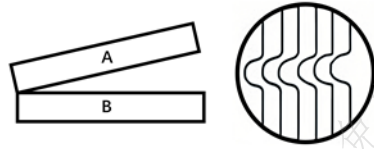
考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用物理 命题教师_____ 命题时间 2025.06 使用学期 2024-2025 第二学期 总张数 3 张 教研室主任审核签字_____

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

13. 如图所示, 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 观察到的干涉条纹, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分()

- (A) 凸起且高度为 $\frac{\lambda}{2}$ (B) 凹陷且深度为 $\frac{\lambda}{2}$
(C) 凸起且高度为 λ (D) 凹陷且深度为 λ



14. 如图所示, 两块玻璃板夹着两个圆柱体构成空气劈尖, 左边的圆柱直径略微小于右边的圆柱. 如果用一束单色光垂直照射, 可看到干涉条纹. 现将右侧圆柱向左侧推动, 则两圆柱间的干涉条纹()

- (A) 向左移动, 条纹间隔减小 (B) 向左移动, 条纹间隔增大
(C) 向右移动, 条纹间隔减小 (D) 向右移动, 条纹间隔增大



15. 某种透明媒质对于空气的临界角 (折射角为 90 度时的入射角) 等于 30° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是()

- (A) 35.3° (B) 45° (C) 54.7° (D) 63.4°

本题
得分

二、多选题 【共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分】

16. 下列说法正确的有()

- (A) 一质点作匀速圆周运动一周, 合力对小球做功为零
(B) 小球在重力和绳子拉力的作用下作圆锥摆运动, 拉力做功始终为零
(C) 用水平力推静止在水平桌面上的物体, 物体没有被推动, 这说明推力所做的功为零
(D) 质点从原点开始作自由落体运动, 则物体的速度正比于物体下降的距离

17. 以下说法正确的是()

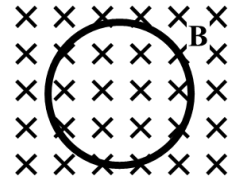
- (A) 电场叠加原理适用于任意电场, 而高斯定理只适用于对称性电场
(B) 高斯面外的电荷对高斯面上的电场强度没有贡献
(C) 高斯面外的电荷对穿过高斯面的电场强度通量没有贡献
(D) 若高斯面上电场强度处处为零, 则高斯面内电荷的代数和为零

18. 磁感强度沿一个闭合回路的积分与回路上各点的磁感强度之间的关系是()

- (A) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时, 回路上各点的磁感强度必定为零
(B) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时, 回路上任意一点的磁感强度都不可能为零
(C) 闭合回路上各点磁感强度都为零时, 磁感强度沿闭合回路的积分为零
(D) 闭合回路上各点磁感强度都不为零时, 磁感强度沿闭合回路的积分仍可能为零

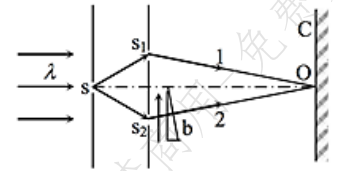
19. 如图所示的金属圆环放在匀强磁场中, 将它从磁场中匀速拉出来, 下列哪个说法是正确的()

- (A) 向左拉出和向右拉出, 其感应电流方向相反
(B) 不管从什么方向拉出, 环中的感应电流方向总是顺时针的
(C) 不管从什么方向拉出, 环中的感应电流方向总是逆时针的
(D) 不管从什么方向拉出, 金属圆环将产生感应电动势



20. 用波长为 λ 的单色光照射双缝干涉实验装置, 若将一折射率为 n , 劈尖角为 α 的透明劈尖插入光路 2 中, 当劈尖缓慢地向上移动时(只挡住 s_2), 观察屏 C 上的干涉条纹()

- (A) 条纹向上移动 (B) 条纹向下移动
(C) 条纹间距不变 (D) 条纹间距变大



本题
得分

三、填空题 【共 10 题, 每题 3 分, 共计 30 分】

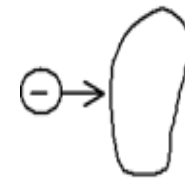
21. 某质点在力 $F=4x+5$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动, 从 $x=0$ 移动到 $x=5$ m 的过程中, 力所做的功为 ____ J.

22. 一质量为 1 kg 的物体, 置于水平地面上, 物体与地面之间的静摩擦系数 $\mu_0=0.20$, 滑动摩擦系数 $\mu=0.16$, 现对物体施一水平拉力 $F=t+0.96$ (SI), 则 2 秒末物体的速度大小 $v=$ ____ m/s. (保留小数点后一位)

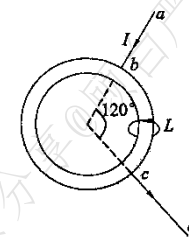
23. 沿半径为 0.5 m 作圆周运动的质点, 其角位置的运动方程为 $\theta=2t^2+3$ (SI), 则 t 时刻质点的切向加速度大小 $a_t=$ ____ m/s^2 .

24. 如图所示, 将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近, 则导体内的电场强度 _____. (填增大、不变、减小)

25. 如图所示, 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上, 稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出, 则磁感强度沿图中闭合路径 L 的积分等于 ____.



第 24 题图



第 25 题图

26. 一静电场强度 $\vec{E} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ (SI), 则点 a (3, 2) 和点 b (1, 0) 之间的电势差 $U_{ab} = \underline{\hspace{1cm}}$ V.

27. 空气中存在一个厚度为 100 nm 的介质薄膜, 其折射率为 $n=1.5$, 则观察反射光可以看到的光线波长为 $\underline{\hspace{1cm}}$ nm.

28. 在双缝干涉实验中, 用波长为 500 nm 的单色光照射, 双缝之间的距离为 0.5 mm, 屏幕到双缝的距离为 50 cm. 若 P 点到双缝的相位差为 4π , 则屏幕上一 P 点到中央明纹的距离为 $\underline{\hspace{1cm}}$ mm.

29. 在夫琅和费单缝衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $b=5\lambda$ 的单缝上. 对应于衍射角 φ 的方向上, 若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带, 则衍射角为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

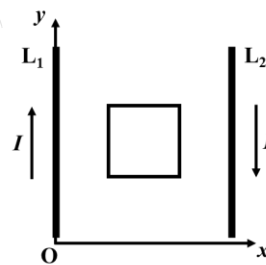
30. 两偏振片的偏振化方向成 30° 夹角时, 自然光的透射光强为 I_1 , 若使两偏振片偏振方向间的夹角变为 45° 时, 同一束自然光的透射光强将变为 I_2 , 则 I_2/I_1 为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

本题 得分	
----------	--

四、计算题 【本题 10 分】

31. 如图所示, 真空中两根无限长平行直导线 L_1 和 L_2 相距 $d=3a$, 通有大小相等的反向电流 I . 一个正方形导体线圈处于两导线正中间, 线圈边长为 a , 匝数为 N , 线圈平面与导线共面 (忽略自感), 试求

- (1) 参照图中坐标系, 计算两根导线之间的磁感强度;
- (2) 单匝线圈的磁通量;
- (3) 若两导线中的电流是同步变化的交流电, 满足 $I=I_0\sin(t)$, 请计算线框中的感应电动势。



本题 得分	
----------	--

五、计算题 【本题 10 分】

32. 用白光垂直照射在每毫米有 500 条刻痕的平面光栅上, 已知光栅的不透光部分与透光部分的宽度相等, 白光的光谱范围为 400 nm ~ 760 nm, 试求

- (1) 第二级光谱与第三级光谱存在光谱重叠, 请计算出第二级光谱的波长重叠范围;
- (2) 第三级光谱能看到的波长范围;
- (3) 以入射波长中 650 nm 为例, 请阐述该光栅可能存在的缺级情况, 以及能够观察到的所有主极大级次。